

T1082 - System Information Discovery Atomic Tests #1, #30, #36 và #39

1. Executive Summary

Bốn Atomic Test thuộc kỹ thuật T1082 - System Information Discovery được thực hiện liên tiếp trên máy Windows 10 victim.

Kết quả:

- Test #1 và Test #39 thực thi thành công, exit code 0.
- Test #30 thực thi một phần nhưng thất bại do không tìm thấy giá trị VideoBiosVersion, exit code 1.
- Test #36 khởi chạy được vssadmin.exe nhưng không tìm thấy Volume Shadow Copy, exit code 1.
- LimaCharlie Timeline ghi nhận đầy đủ tiến trình của cả bốn lần thử.
- Các detection được xác nhận cho hostname.exe, whoami.exe, systeminfo.exe và hoạt động truy vấn Registry.

Timeline phân tích trong báo cáo sử dụng thời gian nguồn từ LimaCharlie Timeline. Thời gian Splunk chỉ được dùng để xác nhận quá trình ingest log.

Kết luận: True Positive - Authorized Simulation.

2. Incident Classification

Hạng mục	Kết quả
Case Name	T1082 - System Information Discovery Burst
Classification	True Positive - Authorized Simulation
MITRE Tactic	Discovery
MITRE Technique	T1082 - System Information Discovery
Atomic Tests	#1, #30, #36 và #39
Affected Host	DESKTOP-JI0TPU0
Executing User	DESKTOP-JI0TPU0\longday
Execution Date	28/07/2026
Analyst Timeline Source	LimaCharlie Timeline
Recommended Severity	Medium
Business Impact	None
Containment	Not Required
Cleanup	Not Required
Case Status	Close after documenting detection coverage

3. Test Objective and Scope

Mục tiêu kiểm thử:

- Mô phỏng chuỗi thu thập thông tin hệ thống trước khi thực hiện hành vi tấn công tiếp theo.
- Xác định phiên bản Windows, phần cứng, BIOS và dấu hiệu môi trường VMware.
- Kiểm tra sự tồn tại của Volume Shadow Copy.
- Xác định tên sản phẩm hệ điều hành từ Registry.
- Đánh giá khả năng quan sát tiến trình trên LimaCharlie.

Phạm vi giới hạn trên máy Windows 10 victim thuộc Super SOC/SOAR HomeLab.

4. Test Execution and Detection Summary

Test	Hành vi chính	Kết quả
#1	Chạy systeminfo và truy vấn Disk\Enum <i>systeminfo & reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum</i>	Thông tin thu được gồm: - Windows 10 Home, build 19045. - Kiến trúc x64. - Hostname DESKTOP-JI0TPU0. - VMware Virtual Platform. - BIOS VMware. - Dung lượng RAM và bộ nhớ ảo. - Network adapter và địa chỉ IP 172.16.1.10. - Danh sách hotfix. - Thông tin disk enumeration.
#30	Truy vấn SystemBiosVersion và VideoBiosVersion <i>reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v SystemBiosVersion</i> <i>reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v VideoBiosVersion</i>	SystemBiosVersion trả về dữ liệu liên quan đến VMware, nhưng truy vấn VideoBiosVersion không tìm thấy giá trị yêu cầu. Atomic Test kết thúc với exit code 1 nên được đánh giá là thất bại một phần .
#36	Chạy vssadmin.exe list shadows <i>vssadmin.exe list shadows</i>	No items found that satisfy the query.
#39	Truy vấn ProductName của Windows <i>reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName</i>	ProductName REG_SZ Windows 10 Home

```

PS C:\Windows\system32> Invoke-AtomicTest T1082 -ShowDetailsBrief
PathToAtomicsFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics

T1082-1 System Information Discovery
T1082-7 Hostname Discovery (Windows)
T1082-9 Windows MachineGUID Discovery
T1082-10 Griffon Recon
T1082-11 Environment variables discovery on windows
T1082-14 WinPwn - winPEAS
T1082-15 WinPwn - it4nprivesc
T1082-16 WinPwn - Powersploit's privesc checks
T1082-17 WinPwn - General privesc checks
T1082-18 WinPwn - GeneralRecon
T1082-19 WinPwn - MoreRecon
T1082-20 WinPwn - RBCD-Check
T1082-21 WinPwn - PowerSharpPack - Watson searching for missing windows patches
T1082-22 WinPwn - PowerSharpPack - Sharpup checking common Privesc vectors
T1082-23 WinPwn - PowerSharpPack - Seatbelt
T1082-24 Azure Security Scan with SkyArk
T1082-27 System Information Discovery with WMIC
T1082-28 System Information Discovery
T1082-29 Check computer location
T1082-30 BIOS Information Discovery through Registry
T1082-31 ESXi - VM Discovery using ESXCLI
T1082-32 ESXi - Darkside system information discovery
T1082-34 operating system discovery
T1082-35 Check OS version via "ver" command
T1082-36 Display volume shadow copies with "vssadmin"
T1082-37 Identify System Locale and Regional Settings with PowerShell
T1082-38 Enumerate Available Drives via gdr
T1082-39 Discover OS Product Name via Registry
T1082-40 Discover OS Build Number via Registry
PS C:\Windows\system32>

```

```
T1002-1 Discover OS Build Number via Registry
PS C:\Windows\system32> Invoke-AtomicTest T1002 -TestNumber 1,30,36,39
PathToAtomicFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics

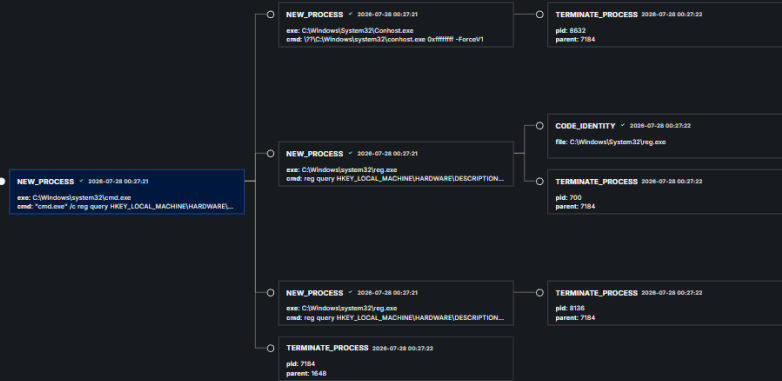
Executing test: T1002-1 System Information Discovery
Host Name: DESKTOP-J10TPUQ
OS Name: Microsoft Windows 10 Home
OS Version: 10.0.19045 N/A Build 19045
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Standalone Workstation
OS Build Type: Multiprocessor Free
Registered Owner: Windows User
Registered Organization:
Product ID: 00326-10000-00000-AA707
Original Install Date: 4/1/2025, 10:15:48 AM
System Boot Time: 7/27/2025, 10:09:15 PM
System Manufacturer: VMware, Inc.
System Model: VMware20,1
System Type: x64-based PC
Processor(s): 1 Processor(s) Installed.
[01]: AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0 AuthenticAMD ~2296 Mhz
BIOS Version: VMware, Inc. VMW201.00V.24006586.864.2406042154, 6/4/2024
Windows Directory: C:\Windows
System Directory: C:\Windows\system32
Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
System Locale: en-us;English (United States)
Input Locale: en-us;English (United States)
Time Zone: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Total Physical Memory: 3,999 MB
Available Physical Memory: 1,749 MB
Virtual Memory: Max Size: 4,703 MB
Virtual Memory: Available: 2,123 MB
Virtual Memory: In Use: 2,580 MB
Page File Location(s): C:\pagefile.sys
Domain: WORKGROUP
Logon Server: \\DESKTOP-J10TPUQ
Hotfix(s): 12 Hotfix(s) Installed.
[01]: KB5066130
[02]: KB5066135
[03]: KB5011048
[04]: KB5015684
[05]: KB5035052
[06]: KB5072653
[07]: KB5071959
[08]: KB5014032
[09]: KB5025315
[10]: KB5066790
[11]: KB5071982
[12]: KB5034441
Network Card(s): 1 NIC(s) Installed.
[01]: Intel(R) i2574L Gigabit Network Connection
Connection Name: Ethernet0
DHCP Enabled: No
IP address(es)
[01]: 172.16.1.10
[02]: fe80::149f:6efd:ca48:641d
Hyper-V Requirements: A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
0 REG_SZ SCSI\Disk&Ven_NVMe&Prod_VMWare_Virtual_N\5825a13950a0a0000000
Count REG_DWORD 0x1
NextInstance REG_DWORD 0x1
Exit code: 0
[02]: fe80::149f:6efd:ca48:641d
Hyper-V Requirements: A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
0 REG_SZ SCSI\Disk&Ven_NVMe&Prod_VMWare_Virtual_N\5825a13950a0a0000000
Count REG_DWORD 0x1
NextInstance REG_DWORD 0x1
Exit code: 0
Done executing test: T1002-1 System Information Discovery
Executing test: T1002-30 BIOS Information Discovery through Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System
SystemBiosVersion REG_MULTI_SZ INTEL - 6M0000\0VMW201.00V.24006586.864.2406042154\0VMware, Inc. - 10000
ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value.
Exit code: 1
Done executing test: T1002-30 BIOS Information Discovery through Registry
Executing test: T1002-36 Display volume shadow copies with "vssadmin"
vssadmin 1.1 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line tool
(C) Copyright 2001-2013 Microsoft Corp.
No items found that satisfy the query.
Exit code: 1
Done executing test: T1002-36 Display volume shadow copies with "vssadmin"
Executing test: T1002-39 Discover OS Product Name via Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
ProductName REG_SZ Windows 10 Home
Exit code: 0
Done executing test: T1002-39 Discover OS Product Name via Registry
PS C:\Windows\system32>
```

5. Analyst Technical Timeline

Thời gian	Hoạt động	Kết quả phân tích
00:27:18	HOSTNAME.EXE và whoami.exe được thực thi	Atomic runner kiểm tra hostname và tài khoản hiện tại
00:27:19	cmd.exe chạy systeminfo và truy vấn Disk\Enum	Bắt đầu Test #1
00:27:19	systeminfo.exe được tạo bởi cmd.exe	Thu thập thông tin hệ thống
00:27:20	LimaCharlie ghi nhận Code Identity của systeminfo.exe	Xác nhận executable hợp lệ của Windows
00:27:21	reg.exe truy vấn HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum	Test #1 hoàn thành thành công
00:27:21	cmd.exe chạy hai truy vấn BIOS	Bắt đầu Test #30
00:27:21	Hai tiến trình reg.exe được tạo	Một truy vấn trả dữ liệu, một truy vấn thất bại
00:27:22	cmd.exe chạy vssadmin.exe list shadows	Bắt đầu Test #36
00:27:22	vssadmin.exe và hoạt động dịch vụ VSS xuất hiện	Không tìm thấy Shadow Copy
00:27:22	cmd.exe truy vấn giá trị ProductName	Bắt đầu Test #39
00:27:22	reg.exe trả về Windows 10 Home	Test #39 thành công
00:27:22 đến 00:27:24	Các tiến trình con lần lượt kết thúc	Chuỗi discovery hoàn tất

EVENT ROUTING

```
"event": {
  "COMMAND_LINE":
    ""cmd.exe" /c reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v SystemBiosVersion & reg query
    HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v VideoBiosVersion"
  "FILE_IS_SIGNED": 1
  "FILE_PATH": "C:\Windows\system32\cmd.exe"
  "HASH": "badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef4311180e088b0"
  "PARENT": {
    "BASE_ADDRESS": 140699145994240
    "COMMAND_LINE": ""C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" "
    "FILE_IS_SIGNED": 1
    "FILE_PATH": "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
    "HASH": "9785001b0dcf755eddb8af294a373c0b87b2498660f724e76c4d53f9c217c7a3"
    "MEMORY_USAGE": 103317504
    "PARENT_ATOM": "327b07d3e6c4a826329bb7de6a6774bd"
    "PARENT_PROCESS_ID": 6076
    "PROCESS_ID": 1648
    "THIS_ATOM": "d59a9e2f5205d7811a91262d6a67779b"
    "THREADS": 19
    "TIMESTAMP": 1785165722688
    "USER_NAME": "DESKTOP-JI0TPU0\longday"
  }
  "PARENT_PROCESS_ID": 1648
  "PROCESS_ID": 7184
}
```



```
"child_windowsupdate.com", "ID
HOSTNAME.EXE Command: "C:\
PowerShell.exe Command: "C:\Wind
...
Command: "cmd.exe" /c sy
...
Command: "reg query HKLM
...
Command: "cmd.exe" /c i
...
Command: "reg query HKEY
...
Command: "cmd.exe" /c i
...
Command: "cmd.exe" /c i
```

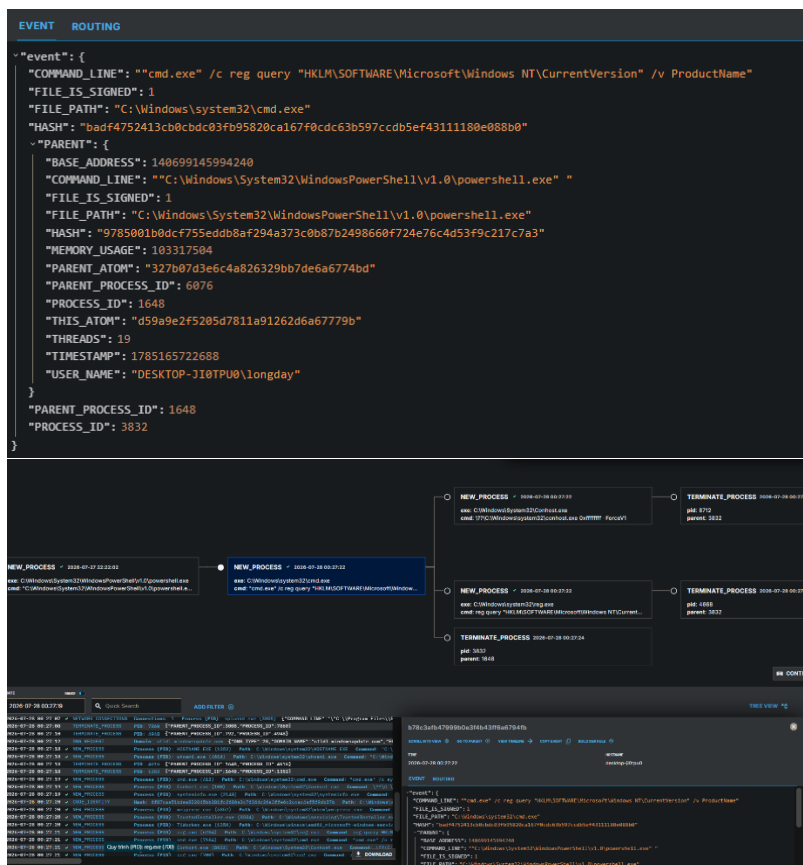
377de56628ded00086cetb426a6794fa

SCROLL INTO VIEW GO TO PARENT VIEW TIMELINE COPY EVENT BUILD DSR RULE

TIME 2026-07-28 00:27:21 HOSTNAME desktop-JI0TPU0

EVENT ROUTING

```
"event": {
  "COMMAND_LINE":
    ""cmd.exe" /c reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v SystemBiosVersion & reg query
    HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v VideoBiosVersion"
  "FILE_IS_SIGNED": 1
  "FILE_PATH": "C:\Windows\system32\cmd.exe"
  "HASH": "badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef4311180e088b0"
  "PARENT": {
    "BASE_ADDRESS": 140699145994240
    "COMMAND_LINE": ""C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" "
    "FILE_IS_SIGNED": 1
    "FILE_PATH": "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
    "HASH": "9785001b0dcf755eddb8af294a373c0b87b2498660f724e76c4d53f9c217c7a3"
    "MEMORY_USAGE": 103317504
    "PARENT_ATOM": "327b07d3e6c4a826329bb7de6a6774bd"
    "PARENT_PROCESS_ID": 6076
    "PROCESS_ID": 1648
    "THIS_ATOM": "d59a9e2f5205d7811a91262d6a67779b"
    "THREADS": 19
    "TIMESTAMP": 1785165722688
    "USER_NAME": "DESKTOP-JI0TPU0\longday"
  }
  "PARENT_PROCESS_ID": 1648
  "PROCESS_ID": 7184
}
```

6. Host and SIEM Evidence

Detection evidence

Các detection được xác nhận trong tài liệu:

- Suspicious Execution of Hostname
- Local Accounts Discovery
- Suspicious Execution of Systeminfo
- Potential Configuration And Service Reconnaissance Via Reg.EXE

Detection Potential Configuration And Service Reconnaissance Via Reg.EXE trong bằng chứng liên quan đến truy vấn:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum

```
7/28/26 { [-]
12:27:24.000 AM author: _ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]
cat: Suspicious Execution of Systeminfo
detect: { [-]
event: { [-]
BASE_ADDRESS: 140700078702592
COMMAND_LINE: systeminfo
FILE_IS_SIGNED: 1
FILE_PATH: C:\Windows\system32\systeminfo.exe
HASH: 6f87caa51bdea802045bb281fc2686a3c76364c26a3ffe6c2ccac4af5f9db37b
MEMORY_USAGE: 9388032
PARENT: { [+]}
PARENT_PROCESS_ID: 412
PROCESS_ID: 2140
THREADS: 6
USER_NAME: DESKTOP-JI0TPU0\longday
}
routing: { [-]
arch: 2
did:
event_id: e120d840-0478-43f1-a5a3-42fc6defb787
event_time: 1785173239331
event_type: NEW_PROCESS
ext_ip: 123.24.225.221
hostname: desktop-ji0tpu0
iid: 66f38ed7-96e9-4adb-8a78-6c7f7319af13
int_ip: 172.16.1.10
latency: 1077
moduleid: 2
oid: cbe5ce69-32fe-43bb-a298-2a274f788a40
parent: 4397701152b79c68d7df48ed6a6794f7
plat: 268435456
sid: 16b750c9-3256-4ca1-b2c7-8640b3a9d745
tags: { [+]}
this: 458f6dc2ee6158dd233fb3266a6794f8
}
}

7/28/26 { [-]
12:27:25.000 AM author: _ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]
cat: Potential Configuration And Service Reconnaissance Via Reg_EXE
detect: { [-]
event: { [-]
COMMAND_LINE: reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
FILE_IS_SIGNED: 1
FILE_PATH: C:\Windows\system32\reg.exe
HASH: cbe29b1f9b22de445298c1e96dfcead265ca30fa626f61a4a4786cc4a3b7d
MEMORY_USAGE: 32768
PARENT: { [-]
BASE_ADDRESS: 140700087532032
COMMAND_LINE: "cmd.exe" /c systeminfo & reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
FILE_IS_SIGNED: 1
FILE_PATH: C:\Windows\system32\cmd.exe
HASH: b5af4752413bdc8dc31b55823ca167f8dc63b597ccdb5ef4311118be88b0
MEMORY_USAGE: 2864480
PARENT_ATOM: d59a9e2f5285d7811a91262d6a67773b
PARENT_PROCESS_ID: 1648
PROCESS_ID: 412
THIS_ATOM: 4397701152b79c68d7df48ed6a6794f7
TIMESTAMP: 1785173239253
USER_NAME: DESKTOP-JI0TPU0\longday
}
PARENT_PROCESS_ID: 412
PROCESS_ID: 6384
USER_NAME: DESKTOP-JI0TPU0\longday
}
routing: { [+]}
}
detect_id: 84c21113-cb2e-4053-8d86-a7886a6794f9
detect_md5: { [-]
}
gen_time: 1785173241525
link: https://app.1010charlie.io/orgs/cbe5ce69-32fe-43bb-a298-2a274f788a40/sensors/16b750c9-3256-4ca1-b2c7-8640b3a9d745/timeline?time=1785173241&selected=dc39f67ca1c48eaf3c4ac4e6a6794f9
namespace: general
routing: { [-]
}
rule_tags: { [-]
}
source: cbe5ce69-32fe-43bb-a298-2a274f788a40, 66f38ed7-96e9-4adb-8a78-6c7f7319af13, 16b750c9-3256-4ca1-b2c7-8640b3a9d745, 10000000, 2
source_rule: service.windows.process_creation/proc_creation_win_reg_query_registry
}
```

7. MITRE ATT&CK Mapping

Thành phần	Ảnh xạ
Tactic	Discovery
Technique	T1082 - System Information Discovery
Test #1	Thu thập thông tin tổng thể của hệ thống
Test #30	Thu thập BIOS và Video BIOS từ Registry
Test #36	Kiểm tra Volume Shadow Copies
Test #39	Xác định tên sản phẩm Windows
Primary Utilities	systeminfo.exe, reg.exe, vssadmin.exe
Data Sources	Process creation, command line and Registry access
Detection Basis	Tiến trình, tham số lệnh và quan hệ parent-child

8. Impact and Risk Assessment

Trong hoạt động tấn công thực tế, chuỗi lệnh này có thể giúp đối tượng:

- Xác định phiên bản và kiến trúc hệ điều hành.

- Phát hiện môi trường VMware hoặc sandbox.
- Xác định thông tin phần cứng và BIOS.
- Kiểm tra khả năng khôi phục dữ liệu bằng Shadow Copy.
- Chuẩn bị cho các giai đoạn defense evasion, recovery inhibition hoặc data encryption.

Risk Level: Medium khi xuất hiện độc lập. Nâng lên High nếu chuỗi này được theo sau bởi T1490, T1486 hoặc hành vi ransomware khác.

9. Final Conclusion

Kết luận	Giá trị
Final Verdict	True Positive - Authorized Simulation
Overall Execution	Partially Successful
Successful Tests	#1 và #39
Failed Tests	#30 và #36
LimaCharlie Visibility	Successful for all attempts
Rule-based Detection	Partially Confirmed
Prevention Result	Not Observed
Splunk Ingestion	Confirmed with delay
DFIR-IRIS Forwarding	Requires Validation
Security Risk	Medium, High when correlated
Business Impact	None
Containment	Not Required
Cleanup	Not Required
Case Status	Close after detection coverage review